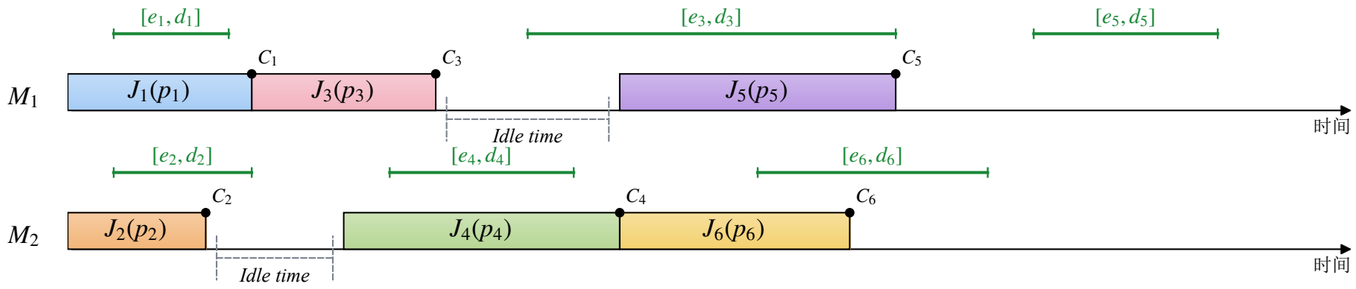
Work 1：给定窗口的并行机调度



参数与决策

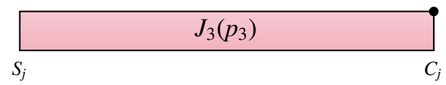
p_j：给定加工时长

$[e_j,d_j]$：给定交付窗口

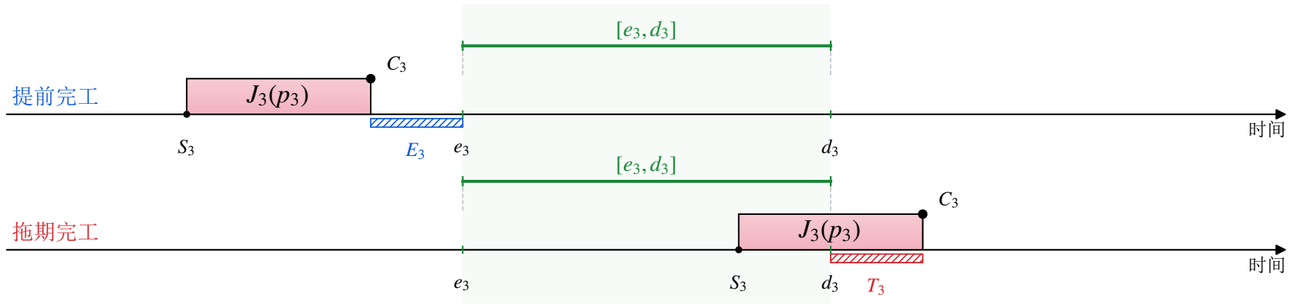
S_j：调度决策的开始时刻

C_j：调度确定的完工时刻

$C_j=S_j+p_j$



同一任务的完工偏差



Weighted earliness and tardiness cost

凸分段线性推广

$$\varphi_3(C_3)=\alpha E_3+\beta T_3+\gamma(E_3-u)^+ +\delta(T_3-v)^+$$



Weighted number of early and tardy jobs

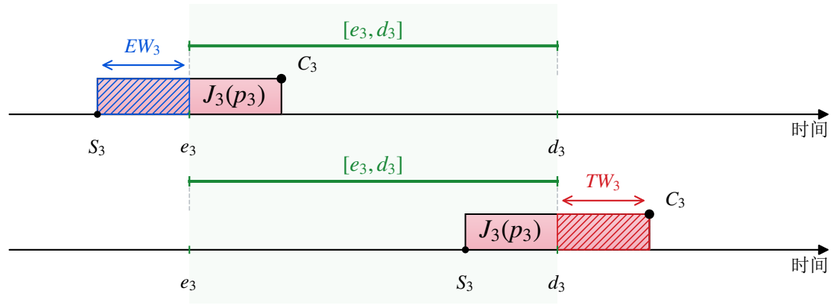
多档阶跃推广（Stepwise extension）

$$\varphi_3(C_3)=\sum a_r\mathbf{1}\{E_3>u_r\}+\sum b_r\mathbf{1}\{T_3>v_r\}$$

对 $r=0,1,2$ 求和，$u_0=v_0=0$；仅保留 $r=0$ 时为标准加权早晚任务数



同一任务的窗口外加工量



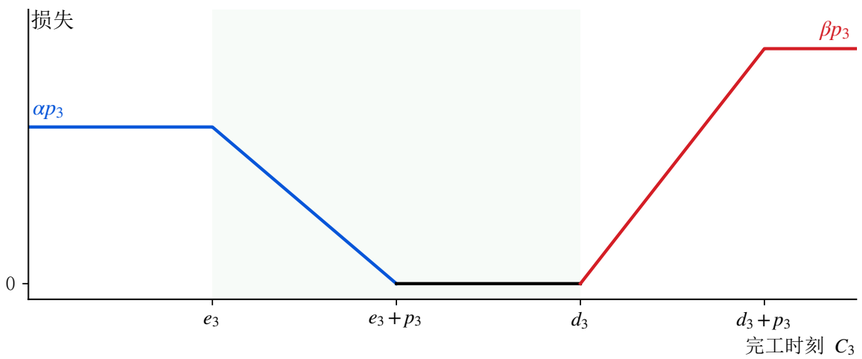
Weighted early work and tardy work cost

按窗口外实际加工量计费

$$EW_3=\min\{p_3,(e_3-S_3)^+\}$$

$$TW_3=\min\{p_3,(C_3-d_3)^+\}$$

$$\varphi_3(C_3)=\alpha EW_3+\beta TW_3$$



比较加工区间 $[S_3,C_3]$ 与给定窗口 $[e_3,d_3]$。

蓝纹、红纹分别表示窗口前、窗口后的加工量。

加工　● 完工点　绿色区间：给定窗口　蓝 / 红实线：提前 / 拖期损失　底纹：对应示意中的计费区间

$(x)^+=\max\{x,0\}$；$E_3=(e_3-C_3)^+$，$T_3=(C_3-d_3)^+$；u_r,v_r为分档偏差阈值；费用权重非负；备选位置不同时执行。